

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0286 FECHA DE EMISION: 04-dic-25 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : MULTIMETER

Fabricante : UNI-T

Modelo / Número de Parte : UT61D Número de Serie : H160811971

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-nov-25 Fecha de Vencimiento : 19-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53

Condiciones Ambientales : Temperatura : 21,2°C Humedad Relativa : 29%

Procedimiento : 6752PRO139-01 REV. 4.00

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALIBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	HTC-8	TEMP-008	N/A	01-oct-26	DTS	NIST
AMPLIFIER	FLUKE	5725A	6995002	104814	09-oct-26	MICRO PRECISION	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0286

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
60 mV		54,00	53,92	53,92	-0,08	0,46
600 mV		540,0	539,7	539,7	-0,3	4,6
		V	V	V	V	V
6 V		0,600	0,600	0,600	0,000	0,004
6 V		3,000	2,999	2,999	-0,001	0,016
6 V		5,400	5,400	5,400	0,000	0,028
6 V		-5,400	-5,399	-5,399	0,001	0,028
60 V		54,00	53,89	53,89	-0,11	0,28
600 V		540,0	539,0	539,0	-1,0	2,8
1000V		900	899	899	-1	12
CALIBRACION DE VOLTAJE ALTERNO						
		V	V	V	V	V
6 V / 50 Hz		0,600	0,600	0,600	0,000	0,009
6 V / 2,7 kHz		0,600	0,604	0,604	0,004	0,009
6 V / 50 Hz		5,400	5,404	5,404	0,004	0,057
6 V / 2,7 kHz		5,400	5,413	5,413	0,013	0,057
60 V / 50 Hz		6,00	6,01	6,01	0,01	0,09
60 V / 2,7 kHz		6,00	6,00	6,00	0,00	0,09
60 V / 50 Hz		54,00	53,91	53,91	-0,09	0,57
60 V / 2,7 kHz		54,00	53,96	53,96	-0,04	0,57
600 V / 50 Hz		60,0	60,0	60,0	0,0	0,9
600 V / 1 kHz		60,0	60,2	60,2	0,2	0,9
600 V / 50 Hz		540,0	539,1	539,1	-0,9	5,7
600 V / 1 kHz		540,0	542,2	542,2	2,2	5,7
750V / 50Hz		75	72	72	-3	6
750V / 1 kHz		75	72	72	-3	6
750V / 50Hz		675	677	677	2	13
750V / 1 kHz		675	677	677	2	13
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
600 Ω		190,0	189,7	189,7	-0,3	2,5
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
6 kΩ		1,900	1,896	1,896	-0,004	0,021
60 kΩ		19,00	18,98	18,98	-0,02	0,21
600 kΩ		190,0	189,8	189,8	-0,2	2,1

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0286

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
6 MΩ		1,900	1,895	1,895	-0,005	0,025
60 MΩ		19,00	18,96	18,96	-0,04	0,31
CALIBRACION DE FRECUENCIA						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		10,00	10,00	9,99	-0,01	0,05
		90,00	89,97	89,97	-0,03	0,13
		900,0	899,7	899,7	-0,3	1,3
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
		9,000	8,997	8,997	-0,003	0,184
		90,00	89,97	89,97	-0,03	0,39
		900,0	899,7	899,7	-0,3	1,2
		1000,0	999,7	999,7	-0,3	1,3
CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA						
		μA	μA	μA	μA	μA
600 μA		540,0	538,2	538,2	-1,8	5,7
6000 μA		5400	5387	5387	-13	57
		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA		54,00	53,95	53,95	-0,05	0,57
600 mA		540,0	540,2	540,2	0,2	5,7
		A	A	A	A	A
		5,400	5,406	5,406	0,006	0,070
10 A		9,00	9,01	9,01	0,01	0,16
CALIBRACION DE CORRIENTE ALTERNA						
		μA	μA	μA	μA	μA
600 μA / 50Hz		540,0	541,1	541,1	1,1	7,0
600 μA / 400 Hz		540,0	542,5	542,5	2,5	7,0
6000 μA / 50Hz		5400	5419	5419	19	70
6000 μA / 400 Hz		5400	5430	5430	30	70
		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA / 50 Hz		54,00	54,26	54,26	0,26	0,86
60 mA / 400 Hz		54,00	54,39	54,39	0,39	0,86
600 mA / 50 Hz		540,0	543,4	543,4	3,4	8,6
600 mA / 400 Hz		540,0	544,5	544,5	4,5	8,6

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

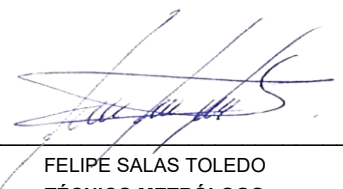
N° de Certificado : 25-FS-44-0286

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE CORRIENTE ALTERNA						
		A	A	A	A	A
10 A / 50 Hz		5,400	5,436	5,436	0,036	0,113
10 A / 400 Hz		5,400	5,448	5,448	0,048	0,113
10 A / 50 Hz		9,00	9,04	9,04	0,04	0,23
10 A / 400 Hz		9,00	9,08	9,08	0,08	0,23
CALIBRACION DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
40nF		36,00	36,82	36,82	0,82	1,13
400nF		260,0	267,5	267,5	7,5	8,3
		µF	µF	µF	µF	µF
4µF		1,200	1,209	1,209	0,009	0,041




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración